

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R είναι ένας δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 16. ([1, Άσκηση 10.1.8]) Έστω M ένα R -πρότυπο. Το $m \in M$ ονομάζεται **στοιχείο στρέψης** (torsion element) αν

$$rm = 0_m$$

για κάποιο μη μηδενικό $r \in R$. Να δείξετε τα εξής.

- (α) Αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε το σύνολο M_{tor} όλων των στοιχείων στρέψης του M είναι υποπρότυπο του M .
- (β) Το (α) παύει να ισχύει αν ο R δεν είναι ακέραια περιοχή.
- (γ) Αν ο R έχει μηδενοδιαίρετες και $M \neq 0$, τότε $M_{\text{tor}} \neq 0$.

Λύση.

- (α) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή και θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 4.2. Το M_{tor} περιέχει το μηδέν, διότι $1_R 0_M = 0_M$. Το M_{tor} είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, έστω $a, b \in M_{\text{tor}}$. Τότε $ra = sb = 0_M$, για κάποια μη μηδενικά $r, s \in R$. Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή έπεται ότι $rs \neq 0_R$ και

$$rs(a+b) = rsa + rsb = s(\underbrace{ra}_{=0_M}) + r(\underbrace{sb}_{=0_M}) = 0_M.$$

Επομένως, $a+b \in M_{\text{tor}}$.

Τέλος, το M_{tor} είναι αναλλοίωτο ως προς τη δράση του R . Πράγματι, έστω $a \in M_{\text{tor}}$ και $r \in R$. Τότε $sa = 0_M$, για κάποιο μη μηδενικό $s \in R$. Συνεπώς,

$$s(ra) = r(\underbrace{sa}_{=0_M}) = 0_M$$

και γι αυτό $ra \in M_{\text{tor}}$.

- (β) Θεωρούμε το κανονικό πρότυπο $\mathbb{Z}_6$. Το σύνολο των στοιχείων στρέψης του δεν είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, έχουμε $(\mathbb{Z}_6)_{\text{tor}} = \{0, 2, 3, 4\}$ (γιατί;), ενώ

$$2 + 3 = 5 \notin (\mathbb{Z}_6)_{\text{tor}}.$$

- (γ) Θεωρούμε ένα μη μηδενικό $m \in M$ και έναν μηδενοδιαίρετη $r \in R$. Τότε $r \neq 0$ και $rs = 0_R$, για κάποιο μη μηδενικό $s \in R$. Αν $rm = 0_M$, τότε $m \in M_{\text{tor}}$ και γι αυτό $M_{\text{tor}} \neq 0$. Διαφορετικά,

$$s(rm) = (\underbrace{rs}_{=0_R})m = 0_R m = 0_M,$$

που σημαίνει ότι $rm \in M_{\text{tor}}$ και γι αυτό $M_{\text{tor}} \neq 0$.

□

Άσκηση 17. ([1, Ασκήσεις 10.1.9 και 10.1.11]) Έστω M ένα R -πρότυπο. Το σύνολο

$$\text{Ann}_R(M) := \{r \in R : rm = 0_M, \text{ για κάθε } m \in M\}$$

ονομάζεται **μηδενιστής** του M στο R . Να δείξετε τα εξής.

- (α) Ο μηδενιστής του R στο M είναι ιδεώδες του R .
- (β) Να υπολογιστεί ο μηδενιστής του $\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{50}$ στο $\mathbb{Z}$.
- (γ) Αν I είναι ένα ιδεώδες του R , τέτοιο ώστε $I \subseteq \text{Ann}_R(M)$, τότε η δράση του R/I στο M που ορίζεται θέτοντας

$$(r + I) \cdot m = rm$$

δίνει στο M τη δομή R/I -προτύπου.

Λύση.

- (α) Αρκεί να παρατηρήσουμε ότι το $\text{Ann}_R(M)$ είναι ο πυρήνας του ομομορφισμού δακτυλίων

$$\begin{aligned} R &\rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M) \\ r &\mapsto (m \mapsto rm). \end{aligned}$$

- (β) Αρχικά, παρατηρούμε ότι

$$\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_n) = n\mathbb{Z}$$

(γιατί;). Έπειτα, έχουμε $x \in \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{50})$ αν και μόνο αν

$$(0 + 24\mathbb{Z}, 0 + 15\mathbb{Z}, 0 + 50\mathbb{Z}) = (xa + 24\mathbb{Z}, xb + 15\mathbb{Z}, xc + 50\mathbb{Z})$$

για κάθε $a, b, c \in \mathbb{Z}$, ή ισοδύναμα αν και μόνο αν $x \in \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{24}) \cap \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{15}) \cap \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{50})$. Άρα,

$$\begin{aligned} \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{50}) &= \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{24}) \cap \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{15}) \cap \text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{50}) \\ &= 24\mathbb{Z} \cap 15\mathbb{Z} \cap 50\mathbb{Z} \\ &= \text{lcm}(24, 15, 50)\mathbb{Z} \\ &= 600\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

- (γ) Θα δείξουμε ότι η δράση είναι καλώς ορισμένη. Η επαλήθευση του Ορισμού 4.1 αφήνεται ως άσκηση. Πράγματι, έστω $r + I = s + I$ για κάποια $r, s \in R$. Τότε $r - s \in I \subseteq \text{Ann}_R(M)$ και γι αυτό $(r - s)m = 0_M$, για κάθε $m \in M$, ή ισοδύναμα $rm = sm$, για κάθε $m \in M$ και το ζητούμενο έπεται.

□

Άσκηση 18. ([1, Ασκήσεις 10.3.4 και 10.3.5]) Έστω M ένα R -πρότυπο. Το M ονομάζεται

- **πρότυπο στρέψης** (torsion module) αν $M = M_{\text{tor}}$.
- **ελεύθερο στρέψης** (torsion-free) αν $M_{\text{tor}} = 0$.

- (α) Να δείξετε ότι κάθε πεπερασμένη αβελιανή ομάδα είναι $\mathbb{Z}$ -πρότυπο στρέψης και να δώσετε παράδειγμα άπειρης αβελιανής ομάδας η οποία είναι $\mathbb{Z}$ -πρότυπο στρέψης.
 (β) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή. Αν το M είναι πεπερασμένο παραγόμενο πρότυπο στρέψης, τότε να δείξετε ότι $\text{Ann}_R(M) \neq 0$ και να δώσετε παράδειγμα προτύπου στρέψης με τετριμμένο μηδενιστή.
 (γ) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή. Να δείξετε ότι κάθε ελεύθερο R -πρότυπο είναι ελεύθερο στρέψης.

Λύση.

- (α) Αν $R = \mathbb{Z}$, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι τα στοιχεία στρέψης του M είναι ακριβώς τα στοιχεία πεπερασμένης τάξης (γιατί;). Για το παράδειγμα, θεωρούμε το $\mathbb{Z}$ -πρότυπο

$$M = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}_n.$$

Τότε το M είναι προφανώς άπειρο και αποτελείται από στοιχεία της μορφής $(a_1, a_2, \dots)$, για $a_i = 0 + \mathbb{Z}_i$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Αν τα μη μηδενικά στοιχεία βρίσκονται στις θέσεις $i_1, i_2, \dots, i_k$, τότε

$$\text{lcm}(|a_{i_1}|, |a_{i_2}|, \dots, |a_{i_k}|)(a_1, a_2, \dots) = 0_M$$

όπου $|a_i|$ είναι η τάξη του a_i στο $\mathbb{Z}_i$ για κάθε $i \geq 1$ (γιατί;). Κατά συνέπεια, το M είναι πρότυπο στρέψης.

- (β) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή και θεωρούμε ένα σύνολο $\{m_1, m_2, \dots, m_k\}$ που παράγει το M . Αν το M είναι πρότυπο στρέψης, τότε

$$a_i m_i = 0_M$$

για κάποια μη μηδενικά $a_i \in R$. Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή έπεται ότι $a = a_1 a_2 \cdots a_k \neq 0_R$. Επιπλέον, έχουμε

$$a(r_1 m_1 + \cdots + r_k m_k) = r_1 a_2 \cdots a_k \underbrace{(a_1 m_1)}_{=0_M} + \cdots + r_1 a_1 \cdots a_{k-1} \underbrace{(a_k m_k)}_{=0_M} = 0_M$$

για κάθε $r_1, \dots, r_k \in R$. Άρα, $a \in \text{Ann}_R(M)$ και γι αυτό $\text{Ann}_R(M) \neq 0$.

Για το παράδειγμα, έστω $R = \mathbb{Z}$, p ένας πρώτος και

$$M = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}_{p^n}.$$

Το M είναι πρότυπο στρέψης, όμοια με το αντίστοιχο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο του Ερωτήματος (α) (γιατί;). Αν $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(M) \neq 0$, τότε θα υπήρχε ένα $k \geq 1$, τέτοιο ώστε

$$p^k m = 0_M$$

για κάθε $m \in M$ (γιατί;). Αυτό όμως είναι αδύνατο, διότι

$$p^k(0 + p\mathbb{Z}, 0 + p^2\mathbb{Z}, \dots, 0 + p^k\mathbb{Z}, 1 + p^{k+1}\mathbb{Z}, 0 + p^{k+2}\mathbb{Z}, \dots) \neq 0_M.$$

(γ) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή και θεωρούμε $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ μια βάση του M . Έστω $m \in M_{\text{tor}}$ ένα στοιχείο στρέψης του M . Τότε

$$m = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda$$

για κάποια $r_\lambda = 0$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος και

$$rm = 0_M$$

για κάποιο μη μηδενικό $r \in R$. Οπότε,

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} rr_\lambda e_\lambda = 0_M$$

και κατά συνέπεια $rr_\lambda = 0_R$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$, λόγω της R -γραμμικής ανεξαρτησίας των e_λ . Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή και $r \neq 0_R$, έπεται ότι $r_\lambda = 0_R$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$ και γι αυτό $m = 0_M$. Με άλλα λόγια, $M_{\text{tor}} = 0$ και γι αυτό το M είναι ελεύθερο στρέψης.

□

Άσκηση 19. ([1, Ασκήσεις 10.2.5 και 10.2.6]) Να υπολογιστεί το $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{30}, \mathbb{Z}_{21})$ και γενικότερα το $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$ για κάθε θετικούς ακέραιους n, m .

Λύση. Επειδή το $\mathbb{Z}_{30}$ είναι κυκλικό $\mathbb{Z}$ -πρότυπο το οποίο παράγεται από το $1 + 30\mathbb{Z}$, κάθε $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{30}, \mathbb{Z}_{21})$ καθορίζεται πλήρως από την τιμή $\phi(1 + 30\mathbb{Z}) = a + 21\mathbb{Z}$. Επειδή η ϕ είναι $\mathbb{Z}$ -γραμμική έχουμε

$$\begin{aligned} 0 + 21\mathbb{Z} &= \phi(0 + 30\mathbb{Z}) \\ &= \phi(30 + 30\mathbb{Z}) \\ &= 30\phi(1 + 30\mathbb{Z}) \\ &= 30(a + 21\mathbb{Z}) \\ &= 30a + 21\mathbb{Z} \\ &= 9a + 21\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, πρέπει να ισχύει ότι

$$9a \equiv 0 \pmod{21}.$$

Οι λύσεις αυτής της διοφαντικής εξίσωσης δίνονται από τα πολλαπλάσια του $21/\gcd(9, 21) = 21/3 = 7$ modulo 21, δηλαδή 0, 7 και 14. Άρα,

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{30}, \mathbb{Z}_{21}) = \{\phi_0, \phi_7, \phi_{14}\}$$

όπου $\phi_n(x + 30\mathbb{Z}) = nx + 21\mathbb{Z}$. Παρατηρούμε ότι

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{30}, \mathbb{Z}_{21}) \cong \mathbb{Z}_{\gcd(30, 21)} = \mathbb{Z}_3$$

ως $\mathbb{Z}$ -πρότυπα και γενικότερα

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_{\gcd(n,m)}$$

ως $\mathbb{Z}$ -πρότυπα (γιατί;).

□

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.